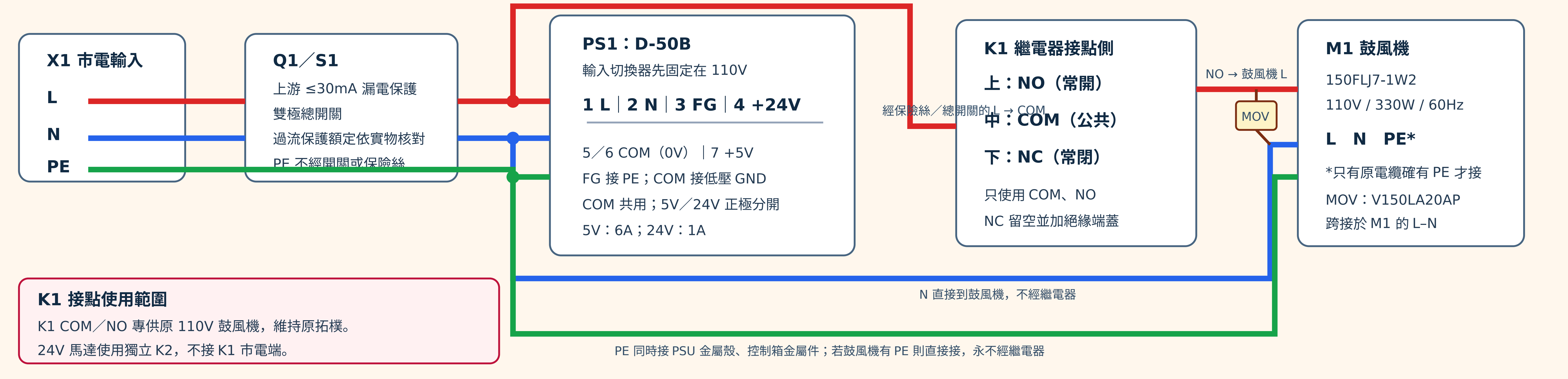
ESP32-S3：110V 鼓風機＋24V 馬達｜5V 配線清楚版

ESP32 只畫一次；B 區集中呈現全部 5V 分支。沒有降壓器或伺服配線，GPIO1 留空。

A. 110V 市電區（與低壓區實體隔離；IP65 箱內、不可裸露）



X1 市電輸入
L
N
PE

Q1／S1
上游 ≤30mA 漏電保護
雙極總開關
過流保護額定依實物核對
PE 不經開關或保險絲

PS1：D-50B
輸入切換器先固定在 110V
1 L｜2 N｜3 FG｜4 +24V
5／6 COM（0V）｜7 +5V
FG 接 PE；COM 接低壓 GND
COM 共用；5V／24V 正極分開
5V：6A；24V：1A

經保險絲／總開關的 L → COM

K1 繼電器接點側
上：NO（常開）
中：COM（公共）
下：NC（常閉）
只使用 COM、NO
NC 留空並加絕緣端蓋

NO → 鼓風機 L

MOV

M1 鼓風機
150FLJ7-1W2
110V / 330W / 60Hz
L N PE*
*只有原電纜確有 PE 才接
MOV：V150LA20AP
跨接於 M1 的 L–N

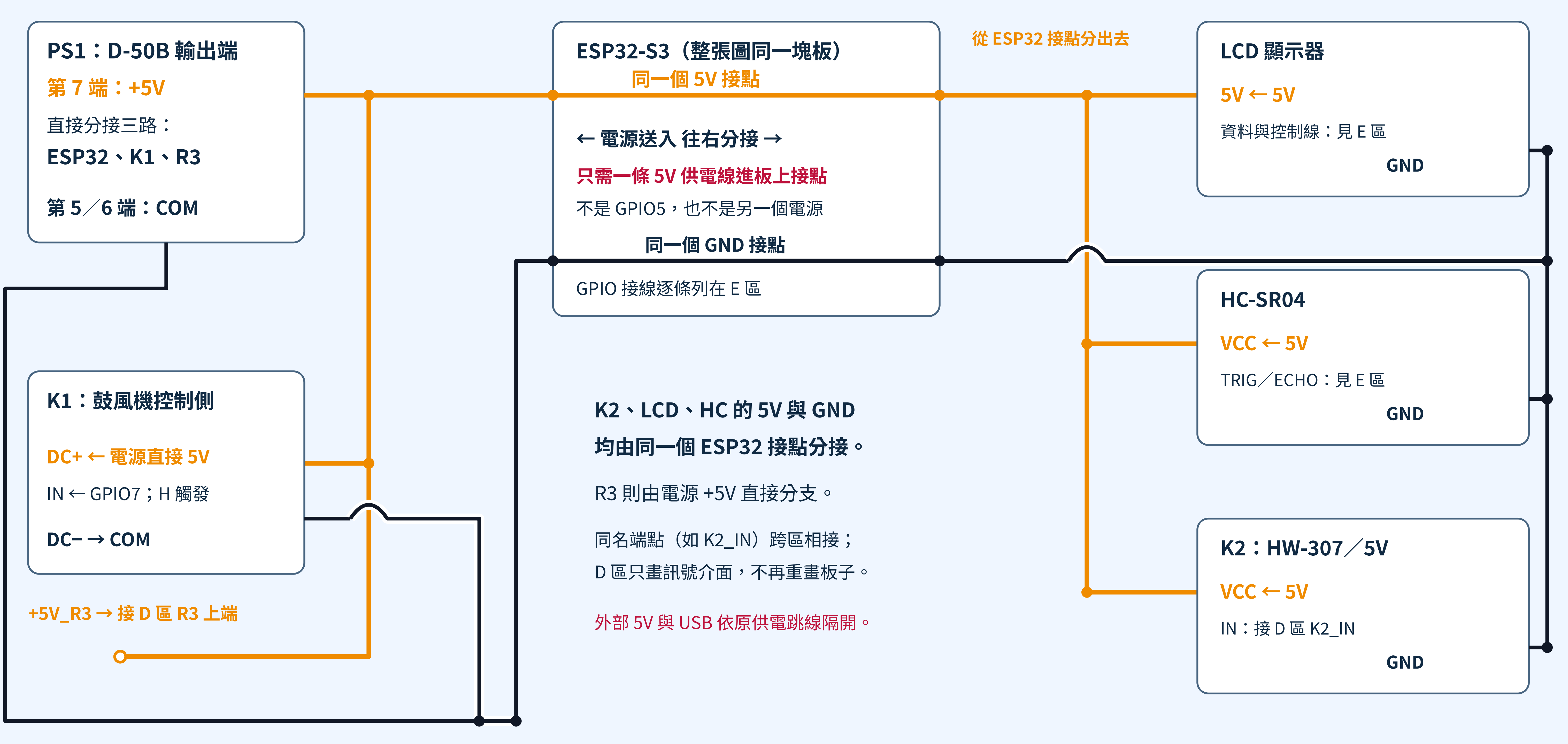
K1 接點使用範圍
K1 COM／NO 專供原 110V 鼓風機，維持原拓樸。
24V 馬達使用獨立 K2，不接 K1 市電端。

N 直接到鼓風機，不經繼電器

PE 同時接 PSU 金屬殼、控制箱金屬件；若鼓風機有 PE 則直接接，永不經繼電器

B. 5V 供電集中圖：ESP32 只接一次電源，再從同一接點分接

橘色＝5V；黑色＝COM／GND；實心圓點＝相接；拱橋跨線＝不相接。方塊內線段代表同一接點。



PS1：D-50B 輸出端
第 7 端：+5V
直接分接三路：
ESP32、K1、R3
第 5／6 端：COM

ESP32-S3（整張圖同一塊板）
同一個 5V 接點
← 電源送入 往右分接 →
只需一條 5V 供電線進板上接點
不是 GPIO5，也不是另一個電源
同一個 GND 接點
GPIO 接線逐條列在 E 區

從 ESP32 接點分出去

LCD 顯示器
5V ← 5V
資料與控制線：見 E 區
GND

HC-SR04
VCC ← 5V
TRIG／ECHO：見 E 區
GND

K2：HW-307／5V
VCC ← 5V
IN：接 D 區 K2_IN
GND

K1：鼓風機控制側
DC+ ← 電源直接 5V
IN ← GPIO7；H 觸發
DC− → COM

+5V_R3 → 接 D 區 R3 上端

K2、LCD、HC 的 5V 與 GND
均由同一個 ESP32 接點分接。

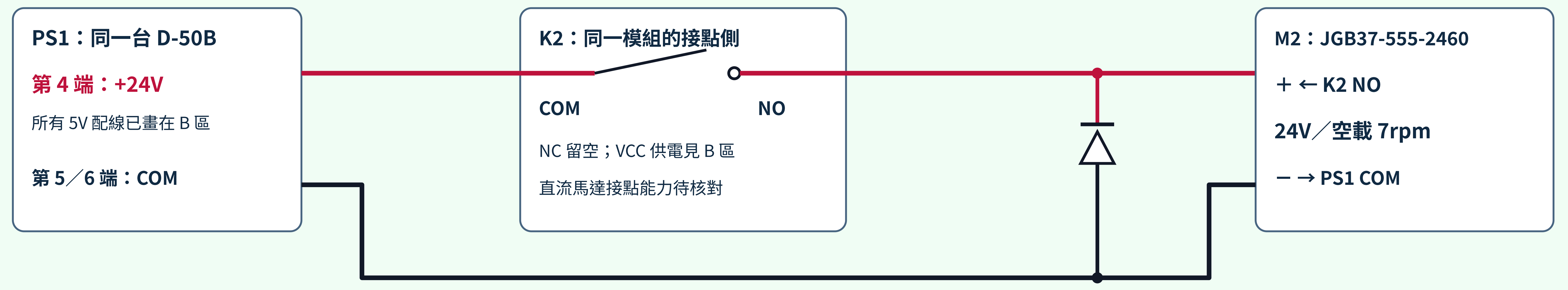
R3 則由電源 +5V 直接分支。

同名端點（如 K2_IN）跨區相接；
D 區只畫訊號介面，不再重畫板子。

外部 5V 與 USB 依原供電跳線隔開。

C. 馬達電源：24V → K2 COM／NO → JGB37-555；沒有降壓器

D-50B 的 24V 額定 1A；商品表堵轉 3A，尚未證實啟動容量足夠。接線關係不代表已實測通過。



PS1：同一台 D-50B
第 4 端：+24V
所有 5V 配線已畫在 B 區
第 5／6 端：COM

K2：同一模組的接點側
COM
NO
NC 留空；VCC 供電見 B 區
直流馬達接點能力待核對

M2：JGB37-555-2460
+ ← K2 NO
24V／空載 7rpm
− → PS1 COM

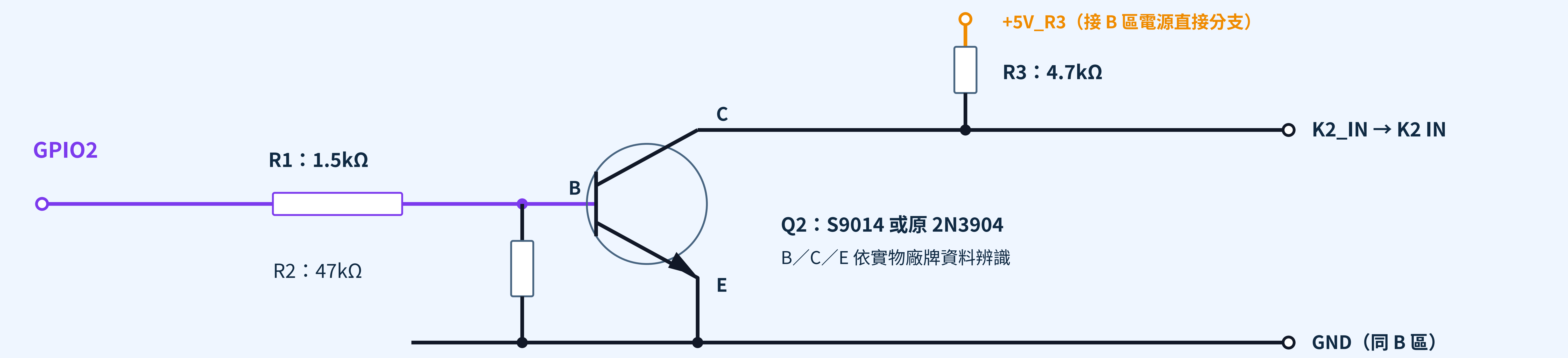
馬達負極獨立回 COM，不經 ESP32 的 GND 細線。

D1：1N5408；跨馬達兩端
有環 K → 馬達＋；無環 A → 馬達－

商品表：空載 7rpm／0.14A；額定負載 5.5rpm／0.65A；堵轉 3A。這些是商品數據，非實物量測。

D. 電晶體訊號介面：R3 是 5V 上拉，K2 IN 與 Q2 C 直接相接

K2 的 VCC／GND 已完整畫在 B 區；本區只畫 GPIO2、R1／R2／R3、Q2 與 IN 的連線。



+5V_R3（接 B 區電源直接分支）

R3：4.7kΩ

K2_IN → K2 IN

GPIO2

R1：1.5kΩ

R2：47kΩ

C
B
E

Q2：S9014 或原 2N3904
B／C／E 依實物廠牌資料辨識

GND（同 B 區）

GPIO2 HIGH → Q2 導通 → K2 IN 拉低 → 啟動；LOW → 停止。電阻皆 1/4W、±5%；IN 電位仍需實測。

E. GPIO 起訖對照：依現有程式；圖中板上腳號一律以 GPIO 名稱為準

繼電器與感測器

GPIO7 → K1 IN（H 觸發）
GPIO2 → R1 → Q2 B → K2 IN（L 觸發）
GPIO8 → ToF1 SDA
GPIO9 → ToF1 SCL
GPIO10 → ToF1 XSHUT
GPIO11 → ToF2 SDA
GPIO12 → ToF2 SCL
GPIO5 → HC-SR04 TRIG
GPIO6 → HC ECHO 的 10kΩ／20kΩ 分壓中點

ToF VIN 依實際模組額定；GND 共地。
GPIO1 留空；伺服與其專用訊號下拉移除。
ECHO → 10kΩ → GPIO6；GPIO6 → 20kΩ → GND

LCD：5V／GND 已畫在 B 區

GPIO4 → LCD_RST
GPIO38 → LCD_CS
GPIO39 → LCD_RS
GPIO40 → LCD_WR
GPIO41 → LCD_RD

GPIO13 → LCD_D0
GPIO14 → LCD_D1
GPIO15 → LCD_D2
GPIO16 → LCD_D3

GPIO17 → LCD_D4
GPIO18 → LCD_D5
GPIO21 → LCD_D6
GPIO47 → LCD_D7

感測條件：ToF1、ToF2 均 <101mm，HC <65mm，讀值有效且連續三次符合後啟動；任一解除即關閉。

COM＝低壓 GND；FG＝PE 保護地。本圖不畫 COM–FG 短接；市電 N 不接 ESP32 GND。

參考圖，非實機驗收；保護符號省略不表示可拆除。電源啟動能力、K2 馬達接點與 D1 熱條件仍待確認。

僅更新圖面：程式仍保留伺服測試流程；未改程式、未燒錄、未進行實體接線或 110V 通電測試。